

-----Dakar – Sénégal-----

-----Dakar Institute of Technology-----

-----Master 2 Intelligence Artificielle-----

-----Projet Outils Versioning-----

Rapport du projet DIT Librairie

Thème: application de bibliothèque numérique distribuée en microservices, avec pipeline de recommandation versionné par DVC.

Rédigé Par :

Marie-Ange DIENG

Maxiès AHODEKON

Mamadou Saidou BAH

Igor BALLO

Jurgen BOLLO

Malick FAYE

Davy HAFING

Fabien KABASELE

Cheick Abdou Khadre MBALLO

Table des matières

1. Présentation du projet.....	3
2. Architecture du système.....	3
3. Services	5
4. APIs et échanges	5
5. Workflow Git utilisé	6
6. Pipeline DVC	6
7. Modèle de Recommandation	7
8. L'interface de notre application	9
9. Informations utiles.....	16
10. Jenkins, déploiement et secrets	17

1. Présentation du projet

DIT Librairie est une application de bibliothèque numérique destinée à gérer un catalogue de livres, les comptes des lecteurs, les emprunts, les retours, les retards, les statistiques administratives et les recommandations personnalisées.

Les spécificités techniques :

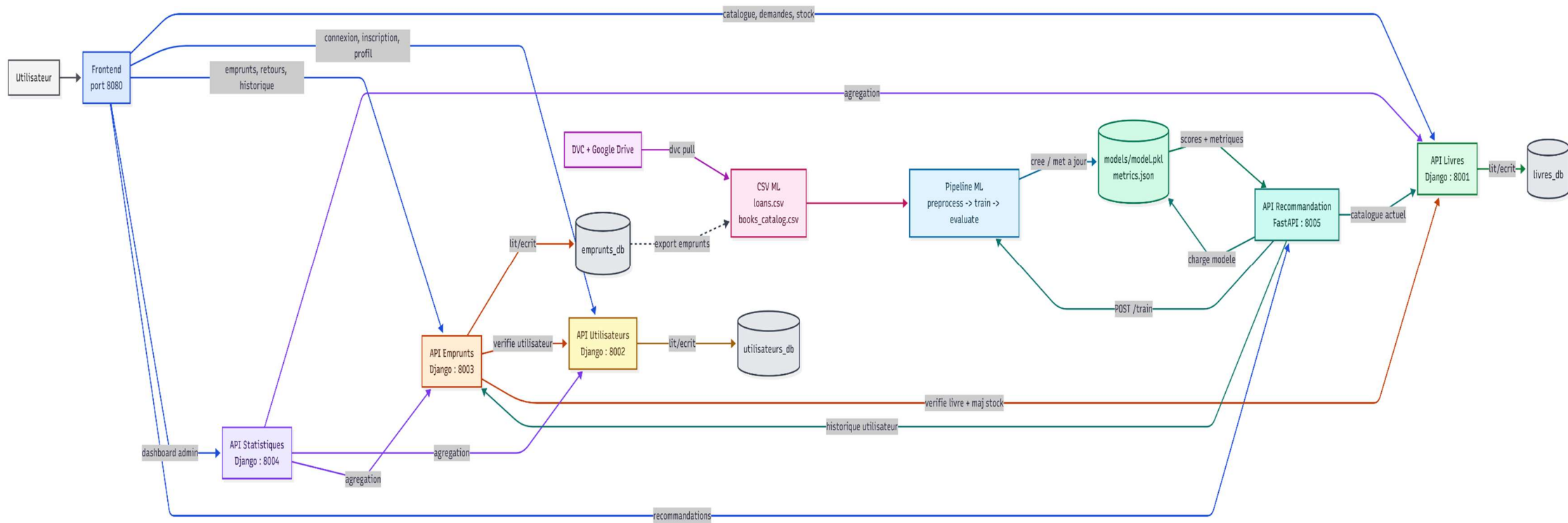
- **Frontend** HTML/CSS/JavaScript.
- **Microservices** Django REST pour les livres, les utilisateurs, les emprunts et les statistiques.
- **Service FastAPI** dédié aux recommandations, basé sur un modèle hybride collaboratif et sémantique.
- **Base MySQL** 8.4 orchestrée par Docker Compose, avec profils dev et prod.
- **Pipeline DVC** pour préparer les données, entraîner le modèle et publier les métriques.

Lien vers le repo GitHub : [Repository de DIT Libraries](#)

2. Architecture du système

L'architecture est organisée autour d'un frontend consommant plusieurs APIs HTTP/JSON. Les services métiers conservent leur responsabilité fonctionnelle et communiquent au besoin avec les autres services via des variables d'environnement Docker.

N'hésitez pas à agrandir l'image pour clairement apprécié les détails



3. Services

Service	Technologie	Port	Responsabilités
frontend	HTML/CSS/JavaScript	8080	Pages accueil, catalogue, connexion, inscription et compte utilisateur.
livres	Django REST	8001	Catalogue, recherche, livres disponibles/récents, stock et demandes de livres.
utilisateurs	Django REST	8002	Inscription, connexion, profils, rôles, comptes actifs et administration.
emprunts	Django REST	8003	Création d'emprunts, retours, historique, retards et export CSV.
statistiques	Django REST	8004	Tableau de bord admin, top livres, répartition utilisateurs, retards et santé des services.
recommandation	FastAPI	8005	Chargement du modèle, recommandations utilisateur, ré-entraînement, métriques et informations modèle.
mysql	MySQL 8.4	3306	Persistance des bases séparées livres_db, utilisateurs_db et emprunts_db.

4. APIs et échanges

Les échanges sont principalement en JSON. Le frontend ajoute des en-têtes de session simples: X-User-Id, X-User-Role et X-User-Name. Ces en-têtes pilotent les règles d'accès côté API.

Service	Endpoints principaux	Données échangées
Livres	/api/livres/, /api/livres/disponibles/, /api/livres/recents/, /api/livres/<id>/stock/, /api/demandes-livres/	Livre: titre, auteur, isbn, catégorie, description, langue, dates, image_url, quantités, statut actif. Demande: utilisateur, titre, auteur, statut, commentaire gestionnaire.
Utilisateurs	/api/utilisateurs/connexion/, /api/utilisateurs/, /api/utilisateurs/me/, /api/utilisateurs/types/, /api/utilisateurs/<id>/	Utilisateur: nom, prénom, email, téléphone, département, numéro de carte, rôle, actif. Connexion: identifiant et mot_de_passe.
Emprunts	/api/emprunts/, /api/emprunts/<id>/retour/, /api/emprunts/utilisateur/<id>/, /api/emprunts/retards/, /api/emprunts/export/csv/	Emprunt: utilisateur_id, utilisateur_nom, livre_id, livre_titre, dates, statut, commentaire. Appelle livres pour vérifier et ajuster le stock, utilisateurs pour valider l'emprunteur.
Statistiques	/api/statistiques/tableau-de-bord/, /top-livres/, /repartition-utilisateurs/, /retards/, /sante-services/	Agrège les réponses des APIs livres, utilisateurs et emprunts pour produire indicateurs et listes administratives.
Recommandation	/health, /recommendations/<user_id>, /train, /metrics, /model-info	Lit model.pkl et metrics.json, récupère le catalogue et l'historique d'emprunts, retourne une liste de recommandations notées.

5. Workflow Git utilisé

Le dépôt est sur la branche main.

Une intégration de branches de contribution dans la branche 'validation' a été faite via plusieurs commits de merge, par exemple origin/fabien, origin/marieange, origin/mamadousaidoubah, origin/jurgen, origin/igor, origin/dudumf, origin/davy et origin/cheikhabdoukhadremballo.

Chaque contributeur travaille sur une branche dédiée à un service ou à une fonctionnalité.

Les branches sont fusionnées dans validation pour centraliser l'intégration.

Les conflits sont résolus sur validation avant stabilisation.

Lorsque la branche validation est stable, l'intégralité de son contenu est poussée sur la branche main, maintenant utilisée par chaque participant pour tester le projet intégral.

```
PS C:\Users\hp\Bureau\Universite\DIT\M2\S3\utils_versioning\DIT_Librairie\DIT_Lib> git log --graph --oneline --all --decorate
* d54fbb4 (HEAD -> validation, origin/validation) README
* 4dc03e1 Merge remote-tracking branch 'origin/fabien' into validation
* 3c873c9 (origin/fabien) Implémentation du service utilisateurs (inscription, connexion, rôles, profils, seed, admin)
* 86ef324 Merge remote-tracking branch 'origin/marieange' into validation after resolving conflict on .gitignore
* 0ff6ec0 (origin/marieange, marieange) mise à jour dvc
* 7f9dc4b Jenkinsfile
* 6a91f97 Ajout du pipeline de finetuning
* 7c00e8b Version fichier des livres
* 45f252a Version fichier des emprunts
* 9b03c63 Init dvc
* 243e507 Merge remote-tracking branch 'origin/mamadousaidoubah' into validation
* 4d12182 (origin/mamadousaidoubah) feat(recommandation): ajout du service FastAPI de recommandation
* 8101cd6 Merge remote-tracking branch 'origin/jurgen' into validation
* 1feb1cf (origin/jurgen) Ajout service emprunts
* dffae2a Merge remote-tracking branch 'origin/igor' into validation
* 8fc353c (origin/igor) feat(livres): API CRUD, recherche, stock, demandes, admin et seed catalogue IT
* 6a9c274 Merge remote-tracking branch 'origin/dudumf' into validation
* 47fd73d (origin/dudumf) feat(statistiques): ajout du service statistiques
* 331bd99 Merge remote-tracking branch 'origin/davy' into validation
* f31a98b (origin/davy) Ajout des fichiers docker-compose.yml et .env.example
* 0894b08 Merge remote-tracking branch 'origin/cheikhabdoukhadremballo' into validation
* 530fb7a (origin/cheikhabdoukhadremballo) feat(frontend): ajout des pages accueil, livres, connexion, compte
* bb6800a (origin/Maxies) add docker files
* 4eab3ce (origin/main, origin/HEAD, main) Squellete du projet
PS C:\Users\hp\Bureau\Universite\DIT\M2\S3\utils_versioning\DIT_Librairie\DIT_Lib>
```

6. Pipeline DVC

Le fichier **dvc.yaml** définit trois étapes: preprocess, train et evaluate. Les entrées et sorties sont versionnées afin de reproduire le modèle et les métriques.

Le fichier **dvc.lock** est le journal de reproductibilité du pipeline DVC. Il fige, pour chaque étape, la commande exécutée, les dépendances exactes, les sorties produites, les tailles et les empreintes md5.

Il permet à DVC de savoir si une étape doit être rejouée ou si ses sorties sont encore valides.

Il garantit qu'un autre membre de l'équipe peut reproduire le même pipeline à partir des mêmes versions de données et de scripts.

Il documente les artefacts produits: loans_clean.csv, model.pkl et metrics.json.

Il facilite les revues Git, car une modification du modèle ou des données devient visible par changement d'empreinte.

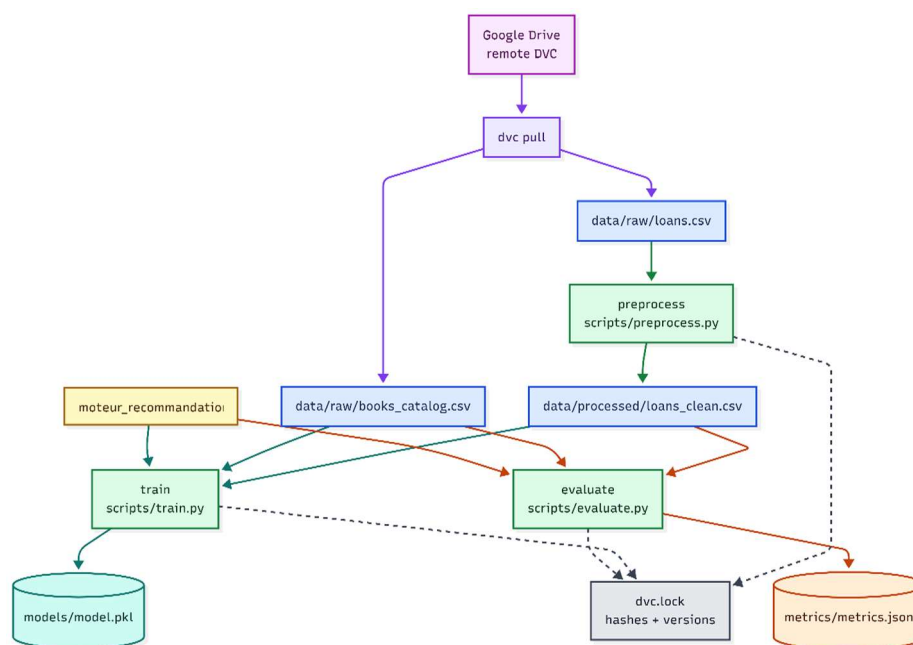


Schéma des dépendances DVC

Étape	Commande	Dépendances	Sorties
preprocess	python scripts/preprocess.py	data/raw/loans.csv, scripts/preprocess.py	data/processed/loans_clean.csv
train	python scripts/train.py	loans_clean.csv, books_catalog.csv, scripts/train.py, moteur_recommandation.py	models/model.pkl
evaluate	python scripts/evaluate.py	loans_clean.csv, books_catalog.csv, scripts/evaluate.py, moteur_recommandation.py	metrics/metrics.json

7. Modèle de Recommandation

Le modèle de recommandation utilisé dans DIT Librairie est un modèle hybride, c'est-à-dire qu'il combine deux approches complémentaires : la recommandation collaborative et la recommandation sémantique. L'objectif est de proposer des livres pertinents à un utilisateur en tenant compte à la fois de son historique d'emprunts, du comportement des autres utilisateurs et du contenu descriptif des livres disponibles dans le catalogue.

L'approche collaborative repose sur les interactions passées entre les utilisateurs et les livres. Dans ce projet, ces interactions proviennent principalement de l'historique des emprunts : un livre emprunté, retourné, en cours ou en retard est transformé en score d'interaction. Par exemple, un livre retourné peut représenter une interaction positive plus forte qu'un livre en retard. À partir de ces données, le système construit une matrice utilisateur-livre, où chaque ligne représente un utilisateur et chaque colonne représente un livre. Le modèle cherche ensuite des

similarités entre utilisateurs ou entre comportements d’emprunt afin de recommander à un utilisateur des livres proches de ceux appréciés ou empruntés par des profils similaires.

Cette approche collaborative est particulièrement utile lorsque l’utilisateur possède déjà un historique d’emprunts. Elle permet de personnaliser les recommandations à partir de comportements réels observés dans la bibliothèque. Par exemple, si plusieurs étudiants ayant emprunté des livres sur Python ont aussi emprunté des livres sur l’analyse de données, le système peut recommander ces livres d’analyse de données à un autre étudiant qui commence à emprunter des livres Python.

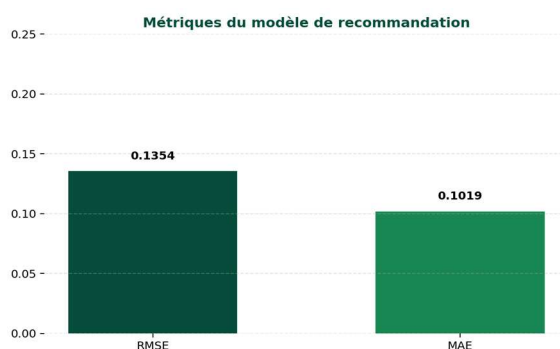
L’approche sémantique, elle, ne dépend pas uniquement de l’historique d’emprunts. Elle analyse le contenu des livres : titre, auteur, catégorie, description et autres informations textuelles du catalogue. Pour cela, le projet utilise le modèle AvenirIQ-AI/all-MiniLM-L6-v2-book-recommendation-system, basé sur des embeddings de texte. Chaque livre est transformé en représentation numérique vectorielle qui capture son sens général. Deux livres ayant des descriptions ou thématiques proches auront donc des vecteurs proches, même s’ils n’ont pas exactement les mêmes mots-clés.

Cette approche sémantique est utile lorsque l’on veut recommander des livres similaires par contenu. Elle est aussi importante dans les cas où l’utilisateur a peu ou pas d’historique, ou lorsqu’un livre est nouveau dans le catalogue et n’a pas encore été beaucoup emprunté. Par exemple, si un utilisateur a emprunté un livre sur le machine learning, le système peut proposer d’autres livres dont la description parle d’intelligence artificielle, de modèles prédictifs ou de data science, même si ces livres n’ont pas encore été empruntés par beaucoup d’utilisateurs.

Le caractère hybride du modèle permet donc de compenser les limites de chaque méthode. La partie collaborative exploite les comportements réels des utilisateurs, mais elle est moins efficace pour les nouveaux utilisateurs ou les nouveaux livres. La partie sémantique comprend le contenu des livres, mais elle ne suffit pas toujours à refléter les préférences réelles des lecteurs. En combinant les deux, le système produit des recommandations plus équilibrées : elles tiennent compte à la fois des goûts observés, de la popularité des livres, des similarités entre contenus et de la disponibilité du catalogue.

7.1 Les métriques du modèle

Métrique	Valeur
RMSE	0.1354
MAE	0.1019
Observations de test	7
Utilisateurs train	7
Livres train	5



On notera que notre dataset étant très réduit pour le moment, les performances initiales de notre modèle sont très faibles.

8. L'interface de notre application

Les captures ci-dessous ont été générées depuis les pages frontend du projet. Si les APIs backend ne sont pas lancées au moment de la capture, certains blocs dynamiques peuvent rester vides ou afficher un état d'erreur.



Page d'accueil de DIT Librairie



Page catalogue et recherche de livres

Trouvez un livre en quelques filtres.

JS

Tous



Disponibles uniquement

Rechercher

RECHERCHE

Résultats de la recherche

YD

Programmation JavaScript

Disponible

You Don't Know JS Yet

Auteur : Kyle Simpson

ISBN : 9781091210097

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Résultat d'une recherche

CONNEXION

Accéder à votre espace

Email, nom d'utilisateur ou numéro de carte

Mot de passe

Se connecter

Pas de compte ? Créer un compte

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Page de connexion



INSCRIPTION

Créer un compte lecteur

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Département

Numéro de carte

Profil

Mot de passe

Créer le compte

Déjà inscrit ? Se connecter

Page de création de compte



Marie-Ange DIENG

Consultation du catalogue, emprunts, historique, stats personnelles et demandes de livres.

Informations 1

Mon historique 2

Stats 3

Emprunter 4

Requêtes de livres 5

MON PROFIL

Informations du compte

Modifiez vos informations de contact et votre mot de passe.

Prénom

Marie-Ange

Nom

DIENG

Email

marieangedieng@gmail.com

Téléphone

+22892458830

Département

IA

Numéro de carte

123

Rôle

Étudiant

Nouveau mot de passe

Laisser vide pour conserver

Enregistrer

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Informations d'un compte Utilisateurs



Marie-Ange DIENG

Consultation du catalogue, emprunts, historique, stats personnelles et demandes de livres.

Informations 1

Mon historique 2

Stats 3

Emprunter 4

Requêtes de livres 5

TRAÇABILITÉ

Mon historique

Emprunts et retours des douze derniers mois.

LIVRE	DATE D'EMPRUNT	RETOUR PRÉVU	RETOUR EFFECTIF	STATUT
Cracking the Coding Interview	14 mai 2026	28 mai 2026	-	En cours
The Mythical Man-Month	14 mai 2026	28 mai 2026	-	En cours
Structure and Interpretation of Computer Programs	14 mai 2026	28 mai 2026	-	En cours
Effective Java	14 mai 2026	28 mai 2026	-	En cours
You Don't Know JS Yet	14 mai 2026	28 mai 2026	-	En cours

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Historique d'un compte Utilisateur Etudiant et/ou Professeur



Marie-Ange DIENG

Consultation du catalogue, emprunts, historique, stats personnelles et demandes de livres.

Informations 1

Mon historique 2

Stats 3

Emprunter 4

Requêtes de livres 5

MES USAGES

Stats personnelles

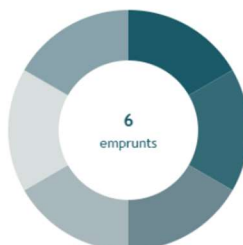
Résumé de vos emprunts, durées moyennes et genres les plus consultés.

Livres empruntés
6

Durée moyenne
1 jours

Genres différents
6

Répartition par genre



Détail des genres

- 1 Préparation entretien
- 1 Gestion de projet
- 1 Informatique fondamentale
- 1 Programmation Java
- 1 Programmation JavaScript
- 1 Architecture logicielle

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Statistiques d'un compte Utilisateur Etudiant et/ou Professeur

Marie-Ange DIENG

Consultation du catalogue, emprunts, historique, stats personnelles et demandes de livres.

Informations	1
Mon historique	2
Stats	3
Emprunter	4
Requêtes de livres	5

EMPRUNT

Emprunter un livre

Choisissez un ouvrage disponible. Les livres sans exemplaire restent visibles mais non empruntables.

Rechercher un livre...

Catégorie

☐ Disponibles uniquement

28/05/2026



DD

Architecture logicielle

Disponible

Domain-Driven Design

Auteur : Eric Evans

Conception métier pour

YD

Programmation JavaScript

Disponible

You Don't Know JS Yet

Auteur : Kyle Simpson

Exploration détaillée du langage

EJ

Programmation Java

Disponible

Effective Java

Auteur : Joshua Bloch

Recommandations concrètes

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Page d'emprunts de livre

Marie-Ange DIENG

Consultation du catalogue, emprunts, historique, stats personnelles et demandes de livres.

Informations	1
Mon historique	2
Stats	3
Emprunter	4
Requêtes de livres	5

ACQUISITION

Requêtes de livres

Demandez un ouvrage absent du catalogue. Une vérification est faite avant création.

Titre

Auteur

ISBN

Catégorie suggérée

Description du besoin

Mes demandes

Moby-Dick En cours de traitement

Auteur : Herman Melville

ISBN : 1851

Rédaction

Activer Windows

Page de requêtes de livre



Trouvez un livre en quelques filtres.

Titre, auteur, ISBN, catégorie...

Tous

☐ Disponibles uniquement

Rechercher

SUGGESTIONS

Recommandations pour vous

PA

Suggestion Disponible

Python avancé

Auteur : Catalogue externe

ISBN : -

Stock : 0/0

SD

Suggestion Disponible

Systèmes distribués

Auteur : Catalogue externe

ISBN : -

Stock : 0/0

SD

Suggestion Disponible

Sécurité des applications web

Auteur : Catalogue externe

ISBN : -

IÀ

Suggestion Disponible

Introduction à Docker

Auteur : Catalogue externe

ISBN : -

Stock : 0/0

Page Livres avec les recommandations une fois connecté en tant qu'utilisateur



Manager Demo

Mise à jour du fonds documentaire et traitement opérationnel des demandes.

Informations 1

Gestion de livres 2

Gestion requêtes 3

GESTION

Gestion de livres

Liste complète, recherche, ajout, modification et suppression du catalogue.

Nouveau livre

AJOUT / MODIFICATION

Ajouter un nouveau livre

Titre

Auteur

ISBN

Catégorie

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows

DIT Librairie
Catalogue académique et back-office

Accueil
Livres
Mon Compte
Manager Demo
Gestionnaire
Déconnexion

CATALOGUE
Liste des livres

Rechercher un livre...

TITRE	AUTEUR	CATÉGORIE	STOCK	ACTIONS
Artificial Intelligence: A Modern Approach	Stuart Russell, Peter Norvig	Intelligence artificielle	2/2	Modifier Supprimer
Clean Code	Robert C. Martin	Développement logiciel	4/4	Modifier Supprimer
Code Complete	Steve McConnell	Génie logiciel	3/3	Modifier Supprimer

Page de Gestion des livres lorsque connecté en tant que Gestionnaire/Manager

DIT Librairie
Catalogue académique et back-office

Accueil
Livres
Mon Compte
Manager Demo
Gestionnaire
Déconnexion

Manager Demo

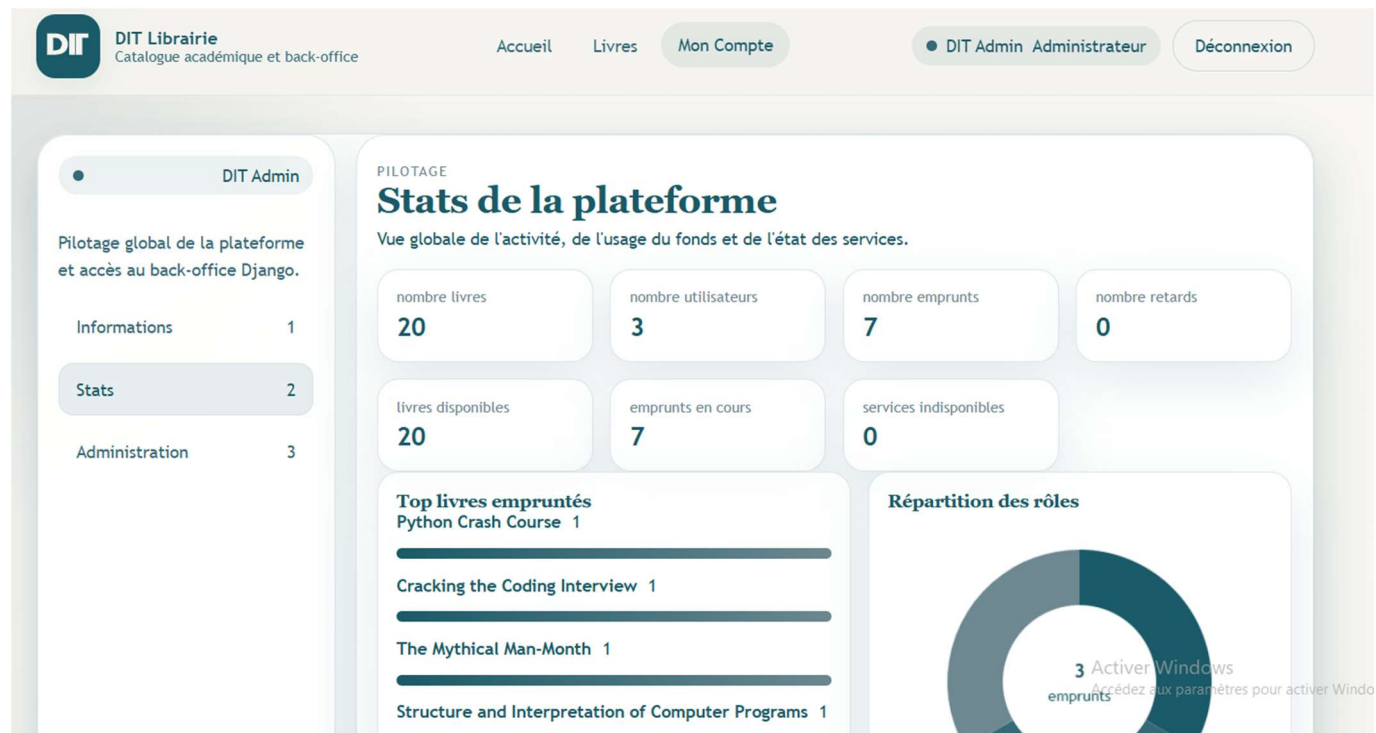
Mise à jour du fonds documentaire et traitement opérationnel des demandes.

Informations 1
Gestion de livres 2
Gestion requêtes 3

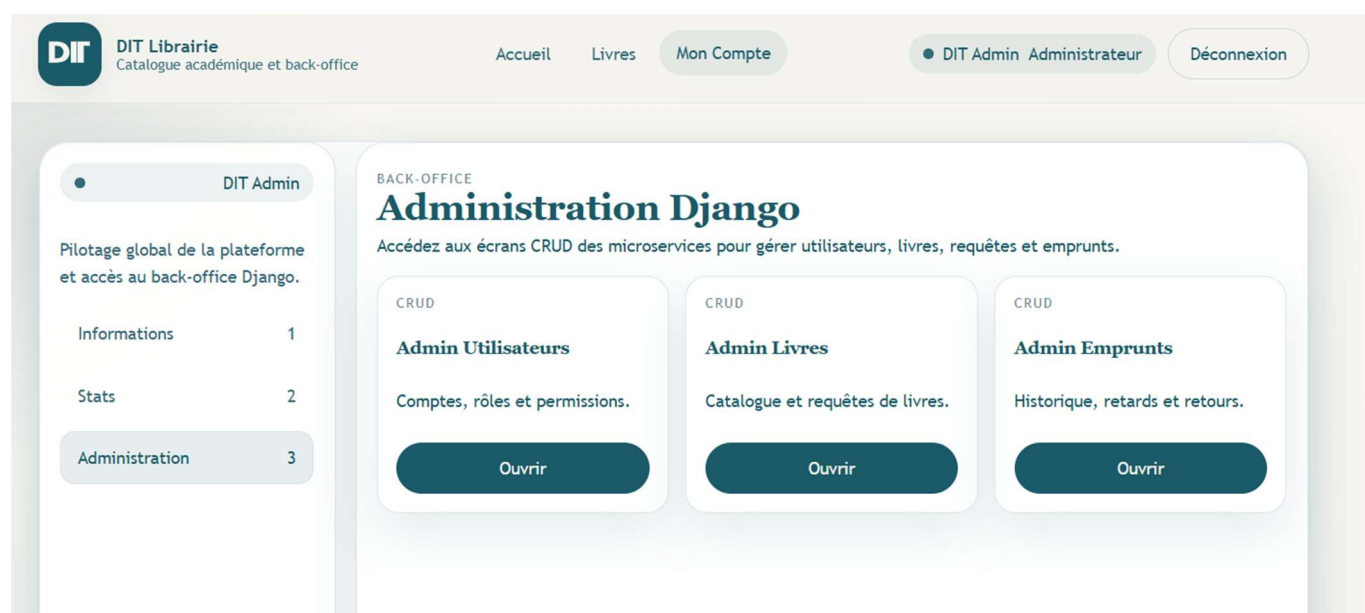
FLUX DE DEMANDES
Gestion requêtes
Consultez les demandes, mettez à jour leur statut et clôturez les dossiers.

Moby-Dick En cours de traitement
Demandeur : Marie-Ange DIENG
Auteur : Herman Melville
Description : Rédaction
Statut
En cours de traitement
Commentaire
Enregistrer

Page de Gestion des demande de livres lorsque connecté en tant que Gestionnaire/Manager



Page avec les stats de la librairie, lorsque connecté comme Administrateur du site



Page avec les liens vers les écran CRUD d'administration lorsque connecté en tant qu'Admin du site

9. Informations utiles

Lancement dev: docker compose --profile dev up --build

Lancement prod local: docker compose --profile prod up --build

Compte admin par défaut: ditadmin / AdminDIT123!

Compte gestionnaire par défaut: manager1 / manager

Pour des instructions détaillées sur le lancement de l'app, veuillez consulter le README de notre repository.

Les migrations Django et les seeds d'administration sont exécutés automatiquement au démarrage des services concernés.

Le frontend utilise localStorage pour conserver la session et envoie le rôle dans les en-têtes HTTP.

Les services statistiques et recommandation sont des services d'agrégation: ils ne possèdent pas la donnée métier principale, ils la récupèrent depuis les APIs existantes.

10. Jenkins, déploiement et secrets

Le projet utilise Jenkins pour automatiser la chaîne CI/CD locale. Le pipeline ne se limite plus à vérifier le code : il récupère les données DVC, réentraîne le modèle, construit les images Docker et déploie l'application sur le Docker engine local.

The screenshot shows the Jenkins web interface for a pipeline named 'DIT_Libraries_Pipeline'. The pipeline is currently running at build #13, which was started by Marie Dieng 10 minutes ago. The pipeline graph shows five stages: Start, Checkout SCM, Pipeline Python et DVC, Build Docker, and Deploy local, all of which are completed successfully. The 'Deploy local' stage is currently active, showing a log of Docker commands and the creation of various containers and volumes. The log includes commands like 'docker compose --profile prod up -d --remove-orphans' and lists the creation of networks, volumes, and containers for the pipeline's services.

11.1 Rôle du Jenkinsfile

Le Jenkinsfile décrit les étapes exécutées automatiquement après récupération du dépôt. Jenkins fonctionne ici dans un conteneur Docker, avec accès au Docker socket de la machine hôte. Les conteneurs applicatifs sont donc créés sur le Docker engine local.

Étape Jenkins	Rôle dans le projet
Checkout SCM	Récupère le dépôt GitHub avec le credential Jenkins github-dit-lib lorsque le dépôt nécessite une authentification.
Pipeline Python et DVC	Lance un conteneur python:3.12-slim, installe les dépendances, configure DVC avec le secret Google Drive, exécute dvc pull puis preprocess, train et evaluate.
Build Docker	Construit les images Docker de production via docker compose --profile prod build.
Deploy local	Déploie l'application sur le Docker engine local avec docker compose --profile prod up -d --remove-orphans puis affiche l'état des conteneurs.

11.2 Déploiement local depuis Jenkins

Après un build réussi, l'étape Deploy local exécute `docker compose --profile prod up -d --remove-orphans`. Cette commande démarre ou met à jour les services sans supprimer les volumes nommés, ce qui préserve notamment les données MySQL.

Frontend disponible sur `http://localhost:8080` après déploiement.

APIs principales disponibles sur les ports 8001 à 8005.

`docker compose --profile prod ps` permet de contrôler l'état des conteneurs après le déploiement.